PROJETO GABARITANDO

VEM GABARITAR COM A GENTE

APOSTILA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM: ANATOMIA, FISIOLOGIA, SEMIOLOGIA, PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS

Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins

Cargo: Técnico em Enfermagem · Assunto 1 do edital · 2026

"O crescimento mora no desconforto."

@projeto.gabaritando

1. RESUMO TEÓRICO

1.1 Anatomia e fisiologia essenciais

O corpo humano é organizado em níveis: células → tecidos → órgãos → sistemas. Para a prova de Técnico em Enfermagem, interessam sobretudo os sistemas ligados aos procedimentos do dia a dia: cardiovascular, respiratório, urinário, digestório, tegumentar e nervoso.

Sistema cardiovascular. O coração tem quatro câmaras: dois átrios e dois ventrículos. O lado direito recebe sangue venoso (pobre em O2) pelas veias cavas e o envia aos pulmões pela artéria pulmonar (pequena circulação). O lado esquerdo recebe sangue arterial pelas veias pulmonares e o distribui ao corpo pela aorta (grande circulação). Atenção: a artéria pulmonar é a única artéria que transporta sangue venoso, e as veias pulmonares são as únicas veias que transportam sangue arterial. Valvas: tricúspide (entre AD e VD), pulmonar, mitral ou bicúspide (entre AE e VE) e aórtica.

Sistema respiratório. Vias aéreas superiores (nariz, faringe, laringe) e inferiores (traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos). A troca gasosa (hematose) ocorre nos alvéolos. O principal músculo da respiração é o diafragma. O brônquio principal direito é mais curto, mais largo e mais verticalizado, por isso corpos estranhos e a sonda/tubo introduzidos demais tendem a ir para o pulmão direito (intubação seletiva).

Sistema urinário. Rins (formam a urina no néfron), ureteres, bexiga e uretra. A uretra feminina mede cerca de 4 cm e a masculina cerca de 18 a 20 cm, o que explica a maior incidência de infecção urinária em mulheres. Débito urinário normal do adulto: cerca de 0,5 a 1 mL/kg/h; **oligúria** é menos de 400 mL/24h e **anúria** é menos de 100 mL/24h.

Sistema tegumentar. Pele (epiderme, derme) e tela subcutânea (hipoderme). É a referência para as vias de injeção: intradérmica (derme), subcutânea (hipoderme) e intramuscular (músculo).

1.2 Sinais vitais (SSVV)

Sinal vital	Valor de referência no adulto	Alterações
Temperatura axilar	35,8 °C a 37,0 °C	Febrícula 37,1–37,7 °C; febre ≥ 37,8 °C; hipotermia < 35,5 °C
Pulso / frequência cardíaca	60 a 100 bpm	Bradicardia < 60; taquicardia > 100
Frequência respiratória	12 a 20 irpm	Bradipneia < 12; taquipneia > 20; apneia = ausência
Pressão arterial	< 120/80 mmHg (ótima)	Hipertensão ≥ 140/90 mmHg; hipotensão < 90/60 mmHg
Saturação de O2 (SpO2)	95% a 100%	Hipoxemia < 90% (DPOC tolera 88–92%)
Dor	Escala de 0 a 10	Considerada o 5º sinal vital

Valores na criança: o recém-nascido tem FC de 120 a 160 bpm e FR de 30 a 60 irpm. Quanto menor a criança, maiores a FC e a FR e menor a PA.

Terminologia que mais cai: dispneia (dificuldade para respirar), ortopneia (dispneia que melhora sentado), eupneia (respiração normal), Cheyne-Stokes (alternância de apneia e respirações profundas crescentes e decrescentes), Kussmaul (respiração profunda e rápida, típica da cetoacidose diabética), pulso filiforme (fraco e rápido, típico de choque), afebril, pirexia/hipertermia.

Técnica de verificação da PA. Paciente sentado e em repouso de 3 a 5 minutos, bexiga vazia, braço na altura do coração, manguito 2 a 3 cm acima da fossa cubital, palpar a artéria radial e inflar até 20 a 30 mmHg acima do desaparecimento do pulso, desinsuflar lentamente (2 a 4 mmHg por segundo). O

1º som de Korotkoff corresponde à PA sistólica e o desaparecimento do som (fase V) à diastólica. Manguito pequeno superestima a PA; manguito grande a subestima.

1.3 Semiologia e semiotécnica

Semiologia é o estudo dos sinais e sintomas; **semiotécnica** é a técnica de obtê-los. **Sinal** é objetivo (pode ser observado/medido: febre, edema, cianose). **Sintoma** é subjetivo (relatado pelo paciente: dor, náusea, tontura).

Métodos propedêuticos do exame físico: **inspeção, palpação, percussão e ausculta**. No exame do **abdome** a ordem muda para **inspeção, ausculta, percussão e palpação**, porque palpar antes alteraria os ruídos hidroaéreos.

Termos clássicos: cianose (coloração azulada por hipóxia), icterícia (amarelada, por bilirrubina), palidez, edema (cacifo/Godet positivo quando a pressão deixa depressão), anasarca (edema generalizado), hematoma, equimose, petéquias, diaforese (sudorese intensa), prurido, disfagia (dificuldade para deglutir), disúria (dor ao urinar), poliúria, nictúria, hematúria, melena (fezes escuras com sangue digerido), hematêmese (vômito com sangue), hemoptise (tosse com sangue).

Escala de Coma de Glasgow: avalia abertura ocular (1–4), resposta verbal (1–5) e resposta motora (1–6), com pontuação de 3 a 15; desde 2018 inclui a reatividade pupilar (Glasgow-P, que subtrai 0 a 2 pontos). Glasgow ≤ 8 indica necessidade de via aérea definitiva.

1.4 Posições do paciente

Posição	Descrição	Indicação principal
Decúbito dorsal (supina)	Deitado de costas	Exame físico, repouso
Decúbito ventral (prona)	Deitado de bruços	Exame da coluna, SDRA (prona)
Decúbito lateral / Sims	De lado; Sims com perna de cima flexionada	Lavagem intestinal, exame retal
Fowler	Cabeceira elevada 45° a 60°	Dispneia, alimentação, pós-operatório
Semi-Fowler	Cabeceira 30° a 45°	Prevenção de broncoaspiração, dieta por sonda
Trendelenburg	Cabeça mais baixa que os pés	Cirurgias pélvicas; choque (uso controverso)
Litotômica (ginecológica)	Dorsal com pernas flexionadas e afastadas	Parto, exame ginecológico, sondagem feminina
Genupeitoral	Joelhos e peito apoiados no leito	Exame retal, versão de útero

1.5 Procedimentos e técnicas

Vias de administração parenteral (injetáveis):

Via	Ângulo	Volume máximo usual	Local
Intradérmica (ID)	10° a 15°	0,5 mL (em geral 0,1 mL)	Face anterior do antebraço; BCG na inserção do deltoide direito
Subcutânea (SC)	90° (agulha curta) ou 45°	1,5 mL	Abdome, face posterior do braço, coxa
Intramuscular (IM)	90°	Deltoide 2–3 mL; ventroglútea e dorsoglútea até 4–5 mL; vasto lateral até 4 mL (adulto)	Ventroglútea (Hochstetter), deltoide, vasto lateral da coxa
Endovenosa (EV)	15° a 30°	Sem limite (bolus/infusão)	Veias periféricas do antebraço e dorso da mão

A região **ventroglútea** é considerada a mais segura para IM porque é livre de grandes vasos e nervos. No **vasto lateral** da coxa é a via preferencial em lactentes. A região **dorsoglútea** deve ser aplicada no quadrante superior externo para evitar o nervo ciático, e não é indicada para menores de 2 anos.

Técnica em Z (Z-track): desloca-se a pele lateralmente antes de introduzir a agulha; é usada para medicações irritantes (ex.: ferro), pois impede o refluxo para o tecido subcutâneo.

Os "certos" da administração de medicamentos. Classicamente são 5 (paciente, medicamento, dose, via e hora certos), ampliados para 9 (registro, ação/orientação, forma farmacêutica e monitoramento/resposta certos) e, em alguns protocolos, para 13. O Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos do Ministério da Saúde trabalha com os **9 certos**.

Sondagens:

- **Sondagem nasogástrica (SNG):** medida da ponta do nariz ao lóbulo da orelha e daí ao apêndice xifoide (NEX). Posição: Fowler. Confirmação: aspiração de conteúdo gástrico, teste do pH e, de forma definitiva, radiografia. A ausculta de ar injetado não é mais considerada método seguro isolado.
- **Sondagem nasoenteral (SNE):** sonda mais fina, com fio-guia; mede-se NEX + 20 a 25 cm. A posição deve ser confirmada por radiografia antes de iniciar a dieta.
- **Sondagem vesical:** de **alívio** (intermitente, retirada logo após o esvaziamento) ou de **demora** (Foley, balonete insuflado com água destilada). Técnica **estéril**. Na mulher, posição ginecológica; no homem, o pênis é posicionado a 90° em relação ao corpo para retificar a uretra. A bolsa coletora fica sempre abaixo do nível da bexiga e nunca no chão.

Curativos. O curativo deve ser realizado do **menos contaminado para o mais contaminado**: na ferida limpa (operatória), de dentro para fora; na ferida infectada, de fora para dentro. Soro fisiológico 0,9% morno é a solução padrão de limpeza. Ferida por **primeira intenção** tem bordas aproximadas (sutura); por **segunda intenção** fica aberta e cicatriza por granulação; por **terceira intenção** é fechada tardiamente.

Lesão por pressão (LPP) – classificação NPIAP: estágio 1 (pele íntegra com eritema que não embranquece), estágio 2 (perda parcial da pele com exposição da derme), estágio 3 (perda total da pele, gordura visível), estágio 4 (exposição de músculo, tendão ou osso), além de **não classificável** (coberta por esfacelo/escara) e **lesão tissular profunda** (área vermelho-escura/púrpura persistente). Prevenção: mudança de decúbito a cada **2 horas**, avaliação de risco pela **escala de Braden** (quanto menor a pontuação, maior o risco; ≤ 18 já indica risco), hidratação da pele e colchão de redistribuição de pressão.

Oxigenoterapia. Cateter nasal tipo óculos: 1 a 6 L/min, com FiO2 de 24% a 44% (cada litro aumenta cerca de 4%). Máscara de Venturi: oferta FiO2 precisa, útil no DPOC. Máscara com reservatório (não reinalante): 10 a 15 L/min, FiO2 de até 90% a 100%. Umidificador com água destilada estéril, trocado conforme protocolo da instituição.

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

- Valores dos sinais vitais e a terminologia (bradicardia, taquipneia, febrícula, hipertensão).
- Ordem do exame físico e a exceção do abdome (inspeção, ausculta, percussão, palpação).
- Diferença entre sinal (objetivo) e sintoma (subjetivo).
- Posições: Fowler, semi-Fowler, Sims, Trendelenburg, litotômica.
- Ângulos e volumes das injeções; ventroglútea como região mais segura; vasto lateral em lactentes.
- Medida da SNG (nariz–lóbulo da orelha–apêndice xifoide) e confirmação da posição.

- Sondagem vesical é técnica estéril; bolsa abaixo da bexiga.
- Curativo do menos para o mais contaminado.
- Estágios da lesão por pressão e escala de Braden.
- Os 9 certos da administração de medicamentos.

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

- **"IPPA, mas na barriga é IAPP"**: inspeção, palpação, percussão, ausculta; no abdome a ausculta vem logo após a inspeção.
- **"NEX"**: Nariz, Earlobe (lóbulo da orelha), Xifoide = medida da sonda gástrica.
- **"Sinal se vê, sintoma se diz"**: sinal é objetivo; sintoma é relato.
- **Ângulos "10–45–90"**: ID 10–15°, SC 45° (ou 90° com agulha curta), IM 90°.
- **"Ventroglútea = VIP"**: a área mais segura para IM em adultos e crianças acima de 1 ano.
- **Braden: "nota baixa, risco alto"**.
- **"Do limpo para o sujo"**: regra universal do curativo e da higiene.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

Durante a admissão de um paciente adulto, o técnico em enfermagem verificou: temperatura axilar de 37,5 °C, frequência cardíaca de 110 bpm e frequência respiratória de 24 irpm. Esses achados são descritos, respectivamente, como:

(A) febre, bradicardia e bradipneia.
(B) febrícula, taquicardia e taquipneia.
(C) hipertermia, taquicardia e eupneia.
(D) afebril, normocardia e taquipneia.
(E) febrícula, taquisfigmia e apneia.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – 37,5 °C é febrícula (37,1 a 37,7 °C); FC de 110 bpm é taquicardia, e não bradicardia; FR de 24 irpm é taquipneia.

B) Correta – febrícula, FC acima de 100 bpm (taquicardia) e FR acima de 20 irpm (taquipneia).

C) Incorreta – hipertermia/febre começa em 37,8 °C, e FR de 24 irpm não é eupneia.

D) Incorreta – 37,5 °C não é afebril e 110 bpm não está na faixa normal (60 a 100 bpm).

E) Incorreta – apneia é a ausência de respiração, o que não ocorre com FR de 24 irpm.

QUESTÃO 02

No exame físico do abdome, a sequência correta dos métodos propedêuticos é:

(A) inspeção, palpação, percussão e ausculta.
(B) palpação, inspeção, ausculta e percussão.
(C) inspeção, ausculta, percussão e palpação.
(D) ausculta, inspeção, palpação e percussão.
(E) percussão, palpação, inspeção e ausculta.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – essa é a ordem geral do exame físico, que não se aplica ao abdome.

B) Incorreta – a inspeção é sempre o primeiro método.

C) Correta – no abdome, ausculta-se antes de percutir e palpar, porque a manipulação altera os ruídos hidroaéreos.

D) Incorreta – a inspeção precede a ausculta.

E) Incorreta – sequência sem fundamento técnico.

QUESTÃO 03

Para a administração de medicamento por via intramuscular em adulto, a região considerada mais segura, por ser livre de grandes vasos e nervos, é a:

(A) dorsoglútea, no quadrante inferior interno.
(B) deltoidiana, para volumes de até 5 mL.
(C) ventroglútea (de Hochstetter).
(D) face anterior do antebraço.
(E) região abdominal periumbilical.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – na dorsoglútea usa-se o quadrante superior externo; o inferior interno coloca em risco o nervo ciático.

B) Incorreta – o deltoide suporta volumes pequenos (até 2 a 3 mL).

C) Correta – a ventroglútea é a região mais segura, com espessa camada muscular e sem grandes vasos e nervos.

D) Incorreta – o antebraço é local da via intradérmica.

E) Incorreta – o abdome é local da via subcutânea (ex.: insulina, heparina).

QUESTÃO 04

Sobre a sondagem vesical de demora, assinale a alternativa correta.

(A) É procedimento limpo, dispensando luvas estéreis.
(B) A bolsa coletora deve ser mantida acima do nível da bexiga para facilitar a drenagem.
(C) O balonete da sonda Foley deve ser insuflado com água destilada, conforme o volume indicado pelo fabricante.
(D) No paciente do sexo masculino, o pênis deve ser mantido paralelo às pernas durante a introdução.
(E) A bolsa coletora pode ser apoiada no chão desde que fechada.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – a sondagem vesical é procedimento estéril (luvas, campo e material estéreis).

B) Incorreta – a bolsa deve ficar abaixo do nível da bexiga para evitar refluxo e infecção.

C) Correta – o balonete é insuflado com água destilada no volume indicado (geralmente 10 mL); soro fisiológico pode cristalizar.

D) Incorreta – o pênis é posicionado a cerca de 90° em relação ao corpo para retificar a uretra.

E) Incorreta – a bolsa nunca deve tocar o chão.

QUESTÃO 05

Paciente acamado apresenta, na região sacral, perda total da espessura da pele, com tecido adiposo visível, sem exposição de músculo, tendão ou osso. Segundo a classificação do NPIAP, trata-se de lesão por pressão:

(A) estágio 1.
(B) estágio 2.
(C) estágio 3.
(D) estágio 4.
(E) tissular profunda.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – o estágio 1 tem pele íntegra com eritema que não embranquece.

B) Incorreta – o estágio 2 é perda parcial da pele, com exposição da derme.

C) Correta – perda total da pele com gordura visível, sem estruturas profundas expostas, caracteriza o estágio 3.

D) Incorreta – o estágio 4 expõe músculo, tendão, cartilagem ou osso.

E) Incorreta – a lesão tissular profunda é área persistente vermelho-escura, marrom ou púrpura, com pele íntegra ou não.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: sinais vitais e terminologia; sinal × sintoma; IPPA e a exceção do abdome; posições; vias parenterais (ângulos, volumes, locais); SNG, SNE e sondagem vesical; curativos; LPP e Braden; oxigenoterapia.

Quadro-resumo: FC 60–100 bpm; FR 12–20 irpm; T axilar até 37,0 °C, febre a partir de 37,8 °C; PA alterada ≥ 140/90 mmHg; SpO2 ≥ 95%; mudança de decúbito a cada 2 h.

Pegadinhas: aplicar IPPA ao abdome; dizer que sondagem vesical é técnica limpa; achar que a dorsoglútea é a região mais segura; confundir estágio 2 com estágio 3 de LPP.

Erros comuns: classificar 37,5 °C como febre; achar que Braden alto significa risco alto; confirmar SNG apenas por ausculta.